پاسخنامهٔ نمونه آزمون ترکیبی ۲: عبارت‌های جبری، خط و معادله‌های خطی، عبارت‌های گویا

ریاضی پایهٔ نهم · آزمون ترکیبی · مدت پیشنهادی: ۶۰ دقیقه · بارم کل: ۲۰

۱. حاصل $(x-2)(x-2)$ را با اتحاد جملهٔ مشترک بنویسید. (۱ نمره)

پاسخ: x^2-4x+4

راه‌حل: $(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab$

۲. دو خط $y=3x+2$ و $y=3x-2$ موازی‌اند یا متقاطع؟ (۱ نمره)

پاسخ: موازی‌اند (شیب برابر و عرض از مبدأ متفاوت).

۳. درجهٔ چندجمله‌ای x^2+2x+1، ضریب جمله‌ای x و جملهٔ ثابت آن را بنویسید. (۱ نمره)

پاسخ: درجه ۲؛ ضریب x: 2؛ جملهٔ ثابت: 1

۴. دامنهٔ تعریف عبارت $\frac{2}{x^2-25}$ را بیابید. (۱ نمره)

پاسخ: $x \neq 5$ و $x \neq -5$

راه‌حل: $x^2-25=(x-5)(x+5)$

۵. با استفاده از اتحاد، حاصل 49^2 را به دست آورید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: ۲۴۰۱

راه‌حل: $49=50-1$ و از $(a\pm b)^2$ استفاده می‌کنیم.

۶. معادلهٔ خطی را بنویسید که از نقاط $(3,4)$ و $(4,0)$ می‌گذرد. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $y=-\frac{1}{4}x+4$

راه‌حل: شیب $-\frac{1}{4}$ و عرض از مبدأ 4.

۷. عبارت $(3x+7)^2$ را با استفاده از اتحاد بسط دهید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $9x^2+42x+49$

راه‌حل: اتحاد مربع دو جمله‌ای: $(u+v)^2=u^2+2uv+v^2$.

۸. عبارت $\frac{x-2}{x+3}$ به ازای چه مقدار x برابر صفر است؟ (دامنه را در نظر بگیرید.) (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $x=2$

راه‌حل: صورت صفر می‌شود وقتی $x=2$ و در این مقدار مخرج $5 \neq 0$ است.

۹. عبارت $\dfrac{1+\frac{4}{x}}{1-\frac{16}{x^2}}$ را ساده کنید. (۲ نمره)

پاسخ: $\frac{x}{x-4}$

راه‌حل: صورت $\frac{x+4}{x}$ و مخرج $\frac{x^2-16}{x^2}$ است.

۱۰. حاصل $\frac{x+3}{x+3} \div \frac{x+3}{x-1}$ را ساده کنید. (۲ نمره)

پاسخ: $x \neq -3$ و $x \neq 1$؛ به شرط ~~$x \neq -3$~~

راه‌حل: تقسیم یعنی ضرب در وارونه.

۱۱. دستگاه $\begin{cases} 3x-2y=-3 \\ 2x+2y=-2 \end{cases}$ را حل کنید. (۳ نمره)

پاسخ: $x=-1$، $y=0$

راه‌حل: با روش حذفی یا جایگزینی حل می‌کنیم و جواب را در هر دو معادله آزمایش می‌کنیم.

۱۲. شیب خط $5x-4y=5$ را بیابید. (۳ نمره)

پاسخ: $m=\frac{5}{4}$

راه‌حل: $y=\frac{5}{4}x-\frac{5}{4}$ (عرض از مبدأ را با علامت درست بخوانید)؛ ضریب x شیب است.

توجه: دامنهٔ ترکیبی انتخابی است و به برنامهٔ رسمی تکیه ندارد.